

Stronger Quiz

Modul 4 – Frage 3: Körpergewicht

1. Frage-Wortlaut

„Wie viel wiegst du?“

Hilfetext im Quiz: „Grundlage für exakte Proteindosierung.“

2. Antwortoptionen

Number-Picker mit Werten von 40 bis 200 kg in 1-kg-Schritten. Default-Wert: 75 kg. Diese Range deckt alle realistischen Erwachsenen-Gewichte ab, einschließlich Untergewicht (40 kg) bis schwerstes Adipositas-Stadium (200 kg).

AW.gewicht = 68 // konkrete Zahl in kg

3. Klinische Begründung

Das Körpergewicht ist die fundamentale Berechnungsgrundlage für die Proteinbedarfsbestimmung. Die International Society of Sports Nutrition (ISSN) empfiehlt in ihrem aktuellen Position Stand (Jäger et al. 2017) eine differenzierte Proteinzufuhr abhängig von Trainingsstatus und Ziel:

Population / Ziel	Empfohlene Zufuhr	Beispiel 75 kg
Sedentäre Erwachsene	0,8 g/kg KG/Tag	60 g/Tag
Allgemein Sportler	1,4-1,8 g/kg KG/Tag	105-135 g/Tag
Krafttraining-Phase	1,6-2,2 g/kg KG/Tag	120-165 g/Tag
Muskelaufbau-Ziel	1,8-2,2 g/kg KG/Tag	135-165 g/Tag
Diät / Kaloriendefizit	2,3-3,1 g/kg LBM/Tag	Höher zum Muskelschutz
Senioren (Sarkopenie-Prävention)	1,2-1,5 g/kg KG/Tag	90-115 g/Tag

Quelle: Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14:20.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund

4.1 Morton Meta-Analyse 2018 (BJSM)

In der bisher umfassendsten Meta-Analyse zum Thema Protein-Supplementation und Krafttraining (Morton et al. 2018, BJSM, n=1.863 Probanden in 49 RCTs) wurden folgende Effekte nachgewiesen:

Parameter	Effektgröße	Klinische Relevanz
Magermasse	+0,30 kg	Signifikante Verbesserung vs. Placebo
Muskelquerschnitt	+0,99 kg/m ²	Mikrostrukturelle Verbesserung im MRT-Querschnitt
1RM Maximalkraft	+2,49 kg	Statistisch signifikant, in Praxis moderater Effekt
Plateau-Dosis	1,62 g/kg KG/Tag	Über dieser Dosis keine zusätzlichen Effekte (statistisch)

Wichtige Erkenntnisse für unsere Quiz-Logik:

- Die Plateau-Dosis liegt bei 1,62 g/kg KG. Unser Quiz wendet differenzierte Faktoren von 1,4 bis 2,2 an, abhängig von Trainingsintensität. Dies entspricht der wissenschaftlichen Differenzierung.
- Der Effekt von 0,30 kg Magermasse klingt klein, ist aber über Studienzeiträume von 6-12 Wochen gemessen – kumuliert über Jahre kann das einen erheblichen Unterschied machen.
- Bei überdurchschnittlichen Trainingsintensitäten wurden Effekte bis 2,2 g/kg dokumentiert.

4.2 Pinckaers 2024 – Leucin-Schwellenwert

Pflanzenproteine haben 30-40 Prozent weniger Leucin als Whey. Da Leucin der zentrale Trigger der Muskelproteinsynthese (mTOR-Aktivierung) ist, müssen pflanzliche Proteine höher dosiert werden:

- **Whey-Protein:** 20-25 g pro Mahlzeit reichen für maximale MPS-Stimulation
- **Soja-Isolat:** 25-30 g pro Mahlzeit
- **Erbsenprotein:** 30-35 g pro Mahlzeit
- **Reisprotein (single source):** 35-40 g pro Mahlzeit
- **Blend (Erbse + Reis):** 25-30 g (vollständigeres Aminosäureprofil)

Konsequenz für die Quiz-Logik: Bei veganer/vegetarischer Ernährung verwendet die Engine einen um ca. 15 % höheren Proteinfaktor, um die Leucin-Lücke zu kompensieren.

Quelle: Pinckaers PJM, van Kranenburg J, Houben LHP, et al. (2024). Effects of plant- versus animal-based proteins on muscle protein synthesis. Systematic Review with Meta-Analysis.

4.3 Bedarfsanpassung bei Senioren

ESPEN-Leitlinien empfehlen bei Senioren eine erhöhte Proteinzufuhr (1,2-1,5 g/kg KG/Tag) zur Sarkopenie-Prävention. Dies basiert auf mehreren Erkenntnissen:

- Die anabole Resistenz nimmt mit dem Alter zu – gleiche Proteinmenge löst bei Senioren weniger MPS aus
- Die Verdauungseffizienz nimmt ab (reduzierte Magensäure, enzymatische Aktivität)
- Der altersbedingte Muskelmassenverlust muss aktiv kompensiert werden
- Krafttraining + Protein zeigt synergistische Effekte (Phillips-Gruppe McMaster)

5. Empfehlungs-Konsequenzen

Das Körpergewicht wird hauptsächlich zur Berechnung des täglichen Protein-Ziels verwendet. Die Engine multipliziert das Gewicht mit einem Faktor, der sich aus Trainings-Profil, Ziel und Ernährung ergibt.

5.1 Berechnungs-Logik

```
// Vereinfachte Engine-Logik (Spec v2)

ziel_protein = gewicht_kg * faktor

// Faktor abhaengig von:
// - Training (Sed./Cardio/Kraft 2-3x/Kraft 4+x)
// - Hauptziel (Muskelaufbau/Erhalt/Fettabbau)
// - Ernaehrung (Whey ~1,8 / Pflanzlich ~2,0)
// - Alter (Senioren ab 50: +0,3)

// Beispiele:
// 75 kg, Kraft 4+x/Woche, Muskelaufbau, Whey:
// 75 * 2,2 = 165 g/Tag
// 75 kg, Cardio mittel, Gesundheit, Omnivor:
// 75 * 1,4 = 105 g/Tag
// 60 kg, sedentaer, Vegan:
// 60 * 1,3 = 78 g/Tag
// 68 kg, Kraft 2-3x, Muskelaufbau, Vegetarisch:
// 68 * 1,95 = 133 g/Tag
```

5.2 Architektur-Verbesserung (Engine v2)

In der neuen Engine-Architektur werden die Proteinfaktoren NICHT mehr im Code hardcoded, sondern aus der Wissensbasis gelesen. Konkret aus *whey-protein.json* und *pflanzenprotein.json*, Feld *dosierung.tagesdosis_pro_kg*:

```
// whey-protein.json (Auszug)
"dosierung": {
  "standard": "25-40 g pro Portion, 1-2x/Tag",
  "obergrenze": "1,6-2,2 g/kg KG/Tag (ISSN)",
  "tagesdosis_pro_kg": {
    "untrainiert": 1.2,
    "wenig_sport": 1.4,
    "kraft_2_3_pro_woche": 1.8,
    "kraft_4_plus": 2.0,
    "muskelaufbau_intensiv": 2.2
  }
}
```

Vorteile dieser Architektur:

- **Single Source of Truth:** Eine Änderung in der Wissensbasis ändert auch die Engine-Logik
- **Wartbarkeit:** Bei neuen Studien einfach Werte anpassen
- **Konsistenz:** Selbe Werte im Guide und in der Empfehlung
- **Transparenz:** User-Empfehlung kann genau auf die Quelle in der Wissensbasis verweisen

6. Sicherheitsrelevanz

6.1 Untergewicht-Erkennung

Bei sehr niedrigem Gewicht (unter 50 kg bei Erwachsenen) wird ein Hinweis auf mögliches Untergewicht oder einen ungesunden BMI-Bereich eingeblendet. Das Quiz bietet in diesen Fällen KEIN aktives Fettabbau-Ziel an, selbst wenn der User es gewählt hat – stattdessen wird auf die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung und ggf. ärztlichen Konsultation hingewiesen.

6.2 Adipositas und Proteinberechnung

Bei sehr hohem BMI (geschätzt über 35) wird das Körpergewicht als Berechnungsbasis problematisch. Die wissenschaftlich präziseste Methode wäre die Berechnung pro Kilogramm fettfreier Masse (LBM) oder Zielgewicht.

Beispiel: Eine 130 kg schwere Person mit Muskelaufbau-Ziel würde nach Standard-Formel $130 \cdot 2,2 = 286$ g Protein/Tag empfohlen bekommen. Das ist unrealistisch und potentiell ungesund. In der Praxis wäre eine Berechnung auf Basis des Zielgewichts (z.B. 90 kg) sinnvoller: $90 \cdot 2,2 = 198$ g/Tag.

Da das Quiz weder Körperfettanteil noch Größe erfasst (Größe wurde entfernt, da sie für Berechnungen nicht zwingend nötig ist), liegt hier eine bekannte Limitation vor. Die Engine kappt die maximale Proteinempfehlung daher bei einem absoluten Wert (ca. 220-240 g/Tag).

6.3 Niereninsuffizienz und Proteinmenge

Bei vorbestehender Niereninsuffizienz (Frage 9) wird die Proteinempfehlung automatisch reduziert. Konkret: Bei dieser Kontraindikation gibt die Engine grundsätzlich nur 0,6-0,8 g/kg KG/Tag aus den Supplement-Empfehlungen an und verweist explizit auf die ärztliche Festlegung der individuellen Eiweißmenge.

7. Limitationen

7.1 Körpergewicht als Surrogat

Das Körpergewicht allein ist nicht ausreichend für eine optimale Protein-Berechnung. Die wissenschaftlich präziseste Methode wäre die Berechnung pro Kilogramm fettfreier Masse (LBM). Diese ist aber im Alltag nicht zugänglich – sie erfordert eine DEXA-Messung oder bioelektrische Impedanzanalyse (BIA).

Das Quiz wählt bewusst die pragmatische Lösung über das Körpergewicht, weil es das einzige verlässlich messbare und verbreitet bekannte Maß ist. Für die meisten Anwender liefert diese Methode ausreichend präzise Empfehlungen.

7.2 Körperfettanteil nicht erfasst

Ein Bodybuilder mit 90 kg und 8 % Körperfettanteil hat einen anderen Proteinbedarf als eine Person mit 90 kg und 35 % Körperfett. Diese Differenzierung wird vom Quiz nicht erfasst.

In zukünftigen Versionen wäre eine Folgefrage zum Körperfettanteil (Schätzung anhand visuelles Vergleichs) möglich. Dies wurde aus Gründen der Conversion-Optimierung aktuell zurückgestellt.

7.3 Gewichtsschwankungen

Das Quiz erfasst einen Momentaufnahme-Wert. Bei aktiver Diät oder aktivem Muskelaufbau verändert sich das Gewicht kontinuierlich. Der User müsste das Quiz periodisch neu machen, um aktuelle Empfehlungen zu erhalten.

Fazit: Trotz dieser Limitationen ist die Gewichts-Frage einer der wenigen wirklich quantitativ ausgewerteten Inputs des Quiz. Sie ermöglicht eine echte Personalisierung der Proteinempfehlung – eine der wirksamsten und sichersten Supplementierungen überhaupt.